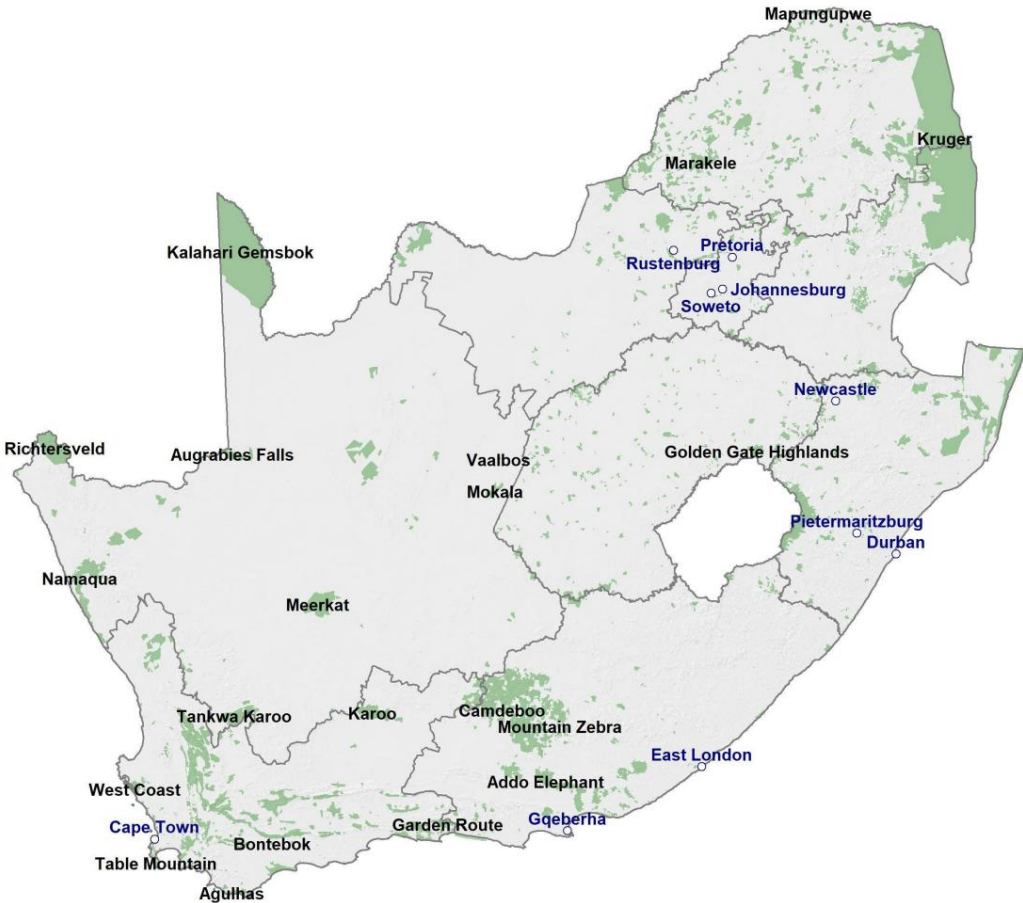


KC桌面——外资精译

世界银行：南非保护区对收入、鸟类与旅游的长期影响

南非保护区覆盖约11%的国土面积，但其对周边社区宏观环境的长期影响一直缺乏可靠因果证据。世界银行发展研究组的最新研究利用机器学习反事实方法，评估了南非保护区对家庭收入、鸟类生物多样性和旅游消费者剩余的长期效应，发现保护区的宏观环境与生态回报需要数十年才能充分显现。

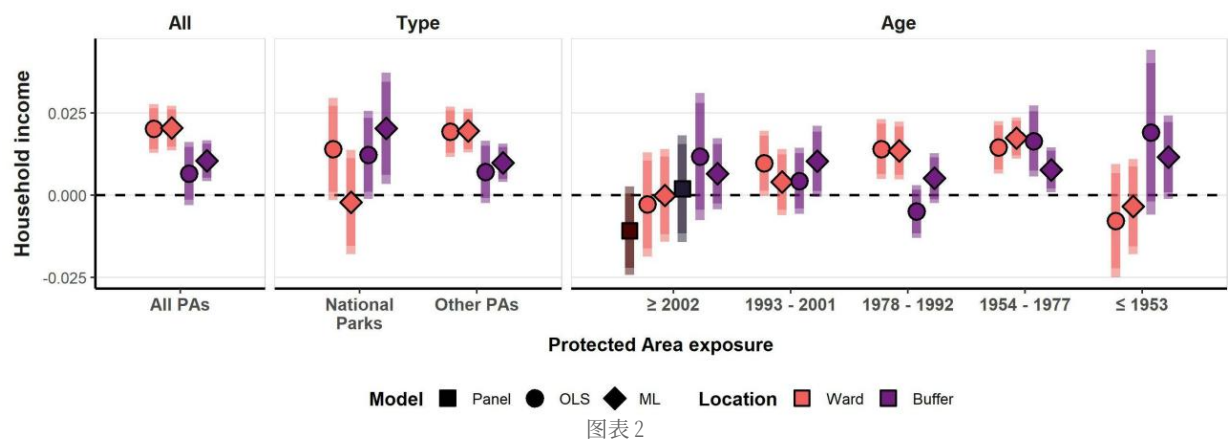


图表 1

老保护区显著提升家庭收入，新保护区短期效应不显著

研究使用南非2001年和2011年人口普查中4,277个选区的家庭收入数据，结合历史铁路网络、1920年代宏观环境集聚点、气候和地形等保护区建立前已确定的变量，训练XGBoost模型预测无保护区情况下的反事实收入。结果显示，选区内保护区面积每增加1%，家庭收入提升约0.2%；选区周围15公里缓冲区内保护区面积每增加1%，收入提升约0.1%。按保护区成立时间分组后，1900年前建立保护区效应最大，而2002至2011年间新设保护区的效应在统计上不显著。传统双向固定效应模型仅能捕捉新保护区的短期影响，可能严重低估了保护区的长期收益。

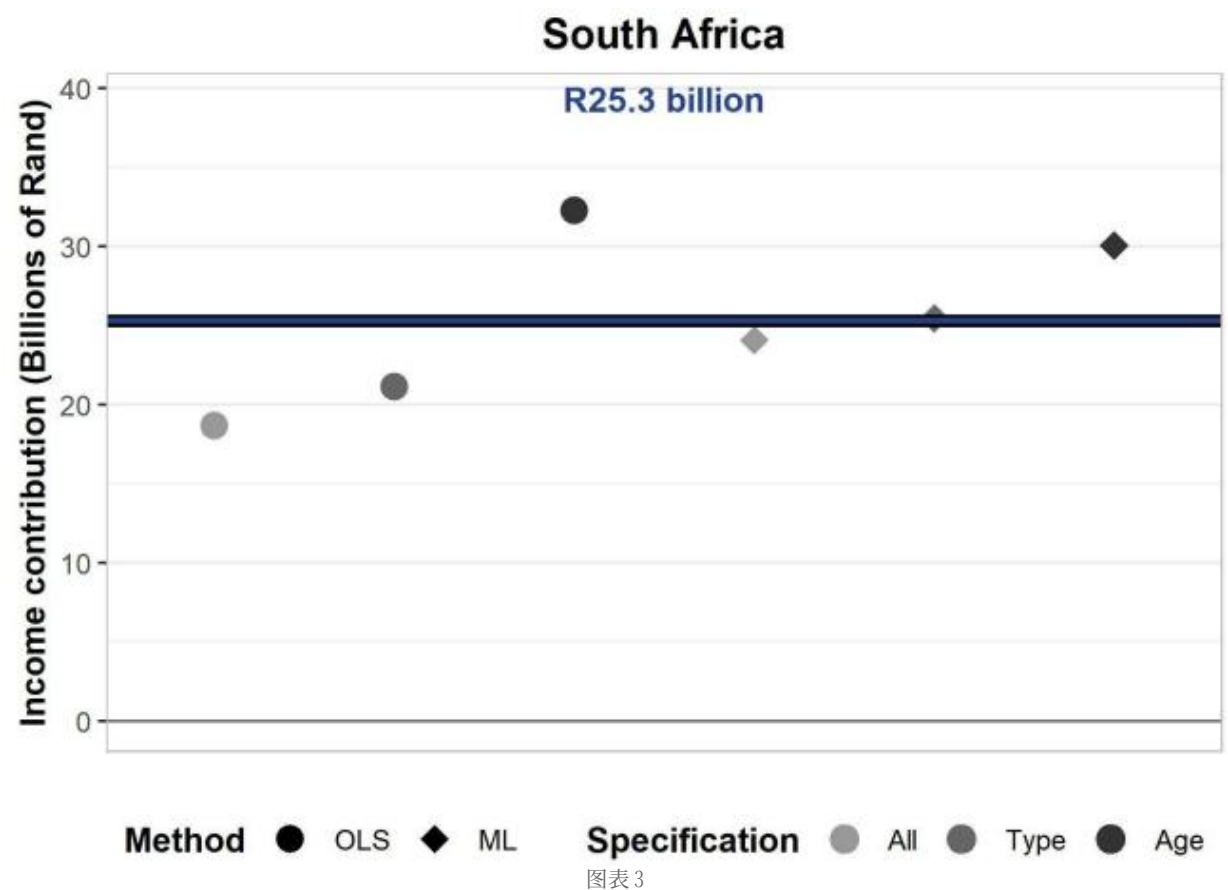
> KC评论：这意味着依赖短期数据评估保护区政策效果的研究可能低估其真实价值。对政策制定者而言，保护区研究需要跨代际视角，不能因短期未见成效就否定其宏观环境合理性。



图表 2

保护区网络对濒危鸟类保护发挥互补作用

研究将同一机器学习框架应用于鸟类多样性数据，发现不同类型的保护区在保护不同类别的受威胁鸟类方面扮演互补角色。国家公园、省级自然保护区和私人保护区各自侧重保护不同的鸟类群落，整体网络比单一类型保护区更有效。保护区使鸟类群落向依赖自然栖息地的物种偏移，表明保护措施确实在维持生态完整性方面发挥作用。



图表 3

国家公园每年产生77亿兰特旅游消费者剩余

研究采用结构性旅行成本模型，估算南非国家公园系统每年为国内外游客创造约77亿兰特（2023年币值）的休闲价值，其中国内游客约占四分之一。这一价值超过门票收入，反映了游客愿意为访问保护区而承担旅行成本的隐含福利。综合来看，研究估算南非保护区每年为家庭收入贡献约3,030亿兰特，相当于2011年GDP的约10%，折合约760万个就业当量。

> KC评论：旅游消费者剩余是保护区宏观环境价值中容易被忽视的部分。这一估算表明，保护区的休闲服务功能本身就是重要的宏观环境资产，对依赖自然旅游的地区尤为关键。